



Nome:

Matrícula:

1ª AVALIAÇÃO – 22/04/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

Questão 1 (6 PONTOS). Dados os pontos $A(1, 1, 0)$ e $B(2, 1, 1)$, determinar todos os pontos C pertencentes ao eixo Ox de modo que a área do triângulo ABC seja igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Solução: Como o ponto C pertence ao eixo Ox , suas coordenadas são $C(x, 0, 0)$. Os vetores que definem o triângulo a partir do vértice A são:

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= B - A = (2 - 1, 1 - 1, 1 - 0) = (1, 0, 1) \\ \vec{AC} &= C - A = (x - 1, 0 - 1, 0 - 0) = (x - 1, -1, 0)\end{aligned}$$

Lembre que área do triângulo é dada por $A = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$. Primeiramente vamos calcular o produto vetorial

$$\begin{aligned}\vec{AB} \times \vec{AC} &= \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ x-1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = (0 \cdot 0 - 1 \cdot (-1))\vec{i} + (1 \cdot (x-1) - 1 \cdot 0)\vec{j} + (1 \cdot (-1) - 0 \cdot (x-1))\vec{k} \\ &= (1, x-1, -1)\end{aligned}$$

Daí, $\|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$. Usando a hipótese sobre a área e elevando os termos ao quadrado obtemos a equação $x^2 - 2x + 1 = 0$ cuja solução é $x = 1$. Portanto, temos um único ponto $C(1, 0, 0)$.

Questão 2 (6 PONTOS).

- Seja um conjunto de vetores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$, $n \geq 1$. Defina quando esse conjunto é linearmente independente (LI) e quando é linearmente dependente (LD).
- Mostre que $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ é LI se, e somente se, $\{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v}, 3\vec{v}\}$ é LI.

Solução:

- Um conjunto de vetores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ é dito linearmente independente (LI) se a única solução da equação $\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n = \vec{0}$ for $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Por outro lado, dizemos que esse conjunto é linearmente dependente (LD) se existir uma solução não trivial (isto é, existe pelo menos um $\alpha_i \neq 0$) tal que $\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n = \vec{0}$.

(b) A solução tem duas partes:

($\Rightarrow$) Suponha que $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ é LI.

Considere a combinação linear

$$\alpha(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) + \beta(\vec{u} - \vec{v}) + \gamma(3\vec{v}) = \vec{0}.$$

Agrupando os termos semelhantes vem

$$(\alpha + \beta)\vec{u} + (\alpha - \beta + 3\gamma)\vec{v} + \alpha\vec{w} = \vec{0}.$$

Como $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ é LI, obtemos o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

Claramente $\alpha = 0$. Substituindo na primeira equação segue que $\beta = 0$. daí, pela segunda equação $3\gamma = 0 \Rightarrow \gamma = 0$. Portanto $\{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v}, 3\vec{v}\}$ é LI.

($\Leftarrow$) Suponha agora que $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ é LI, onde $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$, $\vec{b} = \vec{u} - \vec{v}$, $\vec{c} = 3\vec{v}$. Dessa forma, encontramos

$$\begin{cases} \vec{u} = \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} \\ \vec{v} = \frac{1}{3}\vec{c} \\ \vec{w} = \vec{a} - \vec{b} - \frac{2}{3}\vec{c}. \end{cases}$$

Considere uma combinação linear $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}$. Agrupando os termos semelhantes, temos $\gamma\vec{a} + (\alpha - \gamma)\vec{b} + (-\frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{3}\beta - \frac{2}{3}\gamma)\vec{c} = \vec{0}$. Como $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ é LI, obtemos o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} \gamma = 0 \\ \alpha - \gamma = 0 \\ -\frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{3}\beta - \frac{2}{3}\gamma = 0 \end{cases}$$

Portanto, $\alpha = \beta = \gamma = 0$ e isso mostra que $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ é LI.

“Cada um de nós compõe a sua história”

Tocando Em Frente – Almir Sater e Renato Teixeira